

SP 3.3 — "Quando tudo sai do eixo"

2ª Fase · Resumo · Resistência Bacteriana / Microbiota

Caso clínico

Lívia, 19 anos, estudante de Medicina Veterinária, procura atendimento ambulatorial com episódios recorrentes de diarreia há uma semana, associados a distensão abdominal, gases e sensação de esvaziamento intestinal incompleto. Sem febre nem sangue nas fezes. Teve infecção urinária há cerca de um mês e usou antibiótico por sete dias (ciprofloxacino), prescrito após exame de urina na UPA. Sem melhora, retornou ao médico, que prescreveu nova medicação (nitrofurantoína) por mais 7 dias, por suspeitar de resistência bacteriana. Desde a antibioticoterapia, passou a notar alterações no ritmo intestinal e maior sensibilidade abdominal. Relata que sempre teve o intestino "funcionando bem", mas que agora "parece que tudo desregulou", sente mais cansaço e teve candidíase vaginal pela primeira vez duas semanas após o uso do antibiótico. Questiona se isso pode estar relacionado à medicação e se seria o caso de usar prebióticos e probióticos. Exame físico sem alterações relevantes; a médica solicita orientações de enfermagem para educação em saúde intestinal.

Resistência bacteriana

Microbiota

Probióticos

Antibióticos

Colonização

Disbiose

QA 1 Conceito e Mecanismos de Resistência Bacteriana

No ambiente clínico, define-se um microrganismo **resistente** como aquele que não será inibido ou morto por um agente antibacteriano em concentrações atingíveis no corpo após a dosagem normal. A resistência é uma questão de graduação: algumas bactérias já nascem resistentes (**resistência inata** — por não possuírem alvo suscetível, por serem impermeáveis ao agente ou por inativá-lo enzimaticamente), enquanto outras desenvolvem ou adquirem resistência. Bastonetes Gram-negativos, com sua membrana externa exterior aos peptidoglicanos, são menos permeáveis a grandes moléculas do que as células Gram-positivas.

Principais mecanismos de resistência

Mecanismo	Exemplo	Fármacos afetados
Inativação enzimática do fármaco	Clivagem pela β -lactamase	β -lactâmicos (penicilinas, cefalosporinas)
Modificação do alvo — mutação nas PBP	Proteínas de ligação à penicilina	Penicilinas
	Mutação ribossômica	

Modificação do alvo — subunidade ribossômica 30S		Aminoglicosídeos (ex.: estreptomicina)
Modificação do alvo — peptideoglicano	Substituição de alanina por lactato	Vancomicina
Modificação do alvo — DNA-girase	Mutação na girase	Quinolonas
Modificação do alvo — RNA-polimerase	Mutação	Rifampicina
Modificação do alvo — catalase-peroxidase	Mutação	Isoniazida
Redução da permeabilidade	Mutação nas porinas	Penicilinas, aminoglicosídeos e outros
Efluxo (bomba de múltiplos fármacos)	Exportação ativa do fármaco	Tetraciclina, sulfonamidas, quinolonas

Destruição/inativação enzimática

Afeta principalmente antibióticos de produtos naturais (penicilinas, cefalosporinas). Penicilinas, cefalosporinas e carbapenêmicos compartilham o **anel β -lactâmico**, alvo das **β -lactamases** (cerca de 200 variações conhecidas), que o hidrolisam seletivamente. A primeira droga resistente à penicilinase foi a meticilina, mas a resistência surgiu rapidamente — surge então o **MRSA**, resistente a praticamente todos os antibióticos. O MRSA continua desenvolvendo resistência à vancomicina (o "antibiótico de último recurso", com mecanismo totalmente diferente, sobre a síntese da parede) e a combinações com ácido clavulânico (inibidor de β -lactamases). O MRSA associado à comunidade é mais virulento e produz a toxina **leucocidina**, que destrói neutrófilos; testes rápidos por PCR (a partir de esfregaço nasal) dão resultado em 1-2 horas.

Prevenção da entrada e alteração do alvo

Bactérias Gram-negativas restringem a absorção às **porinas**; mutantes modificam a abertura das porinas, impedindo a entrada. Se há β -lactamases no espaço periplasmático, o antibiótico é degradado antes de penetrar. Curiosamente, o principal mecanismo pelo qual o MRSA superou a meticilina não foi uma nova enzima, mas a **modificação da PBP**: as linhagens desenvolveram uma PBP adicional que se liga fracamente ao antibiótico mas permite a síntese de parede celular. A resistência à vancomicina também se deve a modificação da PBP.

Efluxo e variações

Certas proteínas de membrana de Gram-negativas atuam como **bombas de efluxo**, expelindo antibióticos (originalmente observado em tetraciclina, mas responsável por resistência a quase todas as classes). Variações incluem: síntese de grandes quantidades da enzima-alvo (resistência à trimetoprima) ou produção reduzida do alvo (esteróis, para antibióticos polienos).

Genética da resistência

A resistência pode surgir de:

- **Mutação cromossômica única:** síntese de proteína alterada (ex.: resistência à estreptomicina por alteração ribossômica; alteração de aminoácido na di-hidropteroato sintetase reduzindo afinidade às sulfonamidas). Eventos raros (~1 em 10^6 - 10^8 microrganismos), geralmente determinam resistência a uma única classe (**resistência cruzada**).
- **Série de mutações:** ex. alterações nas PBP de pneumococos.
- **Plasmídeos transmissíveis:** codificam determinantes para várias famílias não relacionadas → **resistência múltipla** ("resistência infecciosa"). Plasmídeos promíscuos cruzam barreiras entre espécies (ex.: β -lactamase TEM-1, disseminada em *E. coli* e outras enterobactérias, responsável por resistência à penicilina em *Neisseria gonorrhoeae* e à ampicilina em *H. influenzae*).
- **Transpósons** ("genes saltantes"): geram cópias que se integram a cromossomos ou plasmídeos, acelerando a disseminação.
- **Integrans:** capturam, organizam e reorganizam "cassetes" de genes de resistência via integrase (gene *int*) e sítio de integração (*att*). Os genes de resistência à meticilina em estafilococos organizam-se no cassete **SCCmec**.

Evolução da resistência em *S. aureus*: penicilina (1950s) → *S. aureus* resistente à penicilina → meticilina (1980s) → MRSA → vancomicina (1990s) → VRE / *S. aureus* com resistência intermediária a glicopeptídeo (1997) → *S. aureus* resistente à vancomicina (2002).

Custo e prevenção da resistência

O desenvolvimento de novos fármacos é extremamente caro. Estratégias de prevenção: sempre completar o tratamento prescrito (mesmo após melhora), nunca usar sobras de antibióticos ou antibiótico prescrito para outra pessoa, evitar prescrições desnecessárias, optar pelo antibiótico mais específico possível em vez de amplo espectro. Comitês hospitalares monitoram uso, efetividade e custo.

QA 2 Uso Inadequado de Antibióticos e Prevenção da Resistência

Uso seguro dos antibióticos

Muitos efeitos colaterais são graves (dano hepático e renal, surdez) e alguns indivíduos têm hipersensibilidade (ex.: às penicilinas). A administração de qualquer fármaco envolve o julgamento entre riscos e benefícios — o **índice terapêutico**. Interações medicamentosas podem gerar toxicidade ou neutralização de efeitos: a **rifampicina neutraliza a eficácia das pílulas anticoncepcionais**. Circunstâncias do paciente devem ser consideradas: gestantes só devem usar antibióticos classificados como inofensivos ao feto; **tetraciclinas** não são indicadas para crianças (manchas amarronzadas nos dentes) nem na gravidez (dano hepático materno).

Sinergismo

O efeito de dois fármacos administrados juntos pode ser mais intenso — **sinergismo**. Na endocardite bacteriana, penicilina e estreptomicina são mais eficientes juntas: o dano à parede celular causado pela penicilina facilita a penetração intracelular da estreptomicina.

Uso e aplicação apropriados de antimicrobianos

Os antimicrobianos só devem ser usados em situações específicas — **profilaxia** ou **tratamento**. O uso profilático só é apropriado em poucas circunstâncias e por período curto (1-2 dias): (1) pacientes suscetíveis expostos a patógenos específicos (meningite bacteriana, tuberculose); (2) indivíduos com suscetibilidade aumentada (neutropênicos); (3) cobertura pré-operatória.

É importante reconhecer que, durante o tratamento, não só o micróbio infectante, mas também o paciente e **toda a sua microbiota normal** ficam expostos ao agente. O uso de antimicrobianos seleciona cepas resistentes, tanto no indivíduo como na comunidade, e o uso excessivo ou inapropriado aumenta esse risco. "A história sugere que os micróbios nunca ficarão sem os meios para desenvolverem resistência, mas nós podemos ficar sem agentes antimicrobianos eficazes."

Antes de prescrever, deve-se perguntar: "Esse paciente precisa de terapia antimicrobiana? E, se for o caso, qual agente é o mais apropriado?", considerando fatores do hospedeiro (farmacologia, toxicidade, sítio e patógeno provável) e do microrganismo (agente ativo contra o patógeno, testes de suscetibilidade, risco de resistência/superinfecção).

QA 3 Microbiota Normal: Conceito, Localização e Importância

Conceito

O ser humano convive com muitos microrganismos permanentemente, desde o nascimento até a morte, sem que necessariamente causem doença. São **comensais** (relação simbiótica) que colonizam o corpo de forma harmônica, denominados **microbiota normal** ou flora normal (bactérias, arqueas, fungos, vírus e protozoários). Trazem benefícios: proteção contra infecções, digestão de alimentos, produção de vitaminas e estimulação da imunidade. Além da microbiota permanente, há a **microbiota transitória** (permanece por horas, dias ou semanas, geralmente não patogênica).

Sítios de colonização

Durante a vida uterina, o feto vive em ambiente estéril. Ao nascer, é colonizado gradualmente: no parto normal, a pele é colonizada pela microbiota fecal materna do canal do parto; na cesariana, a colonização é mais tardia. No parto normal há risco de infecção por *Streptococcus agalactiae* (meningite e sepse neonatal), prevenível com profilaxia (ampicilina ou penicilina) se a mãe for portadora. A colonização segue pela cavidade oral e trato respiratório superior e gastrointestinal via aleitamento. Bebês amamentados têm mais estafilococos e bifidobactérias e menos clostrídeos, enterococos, Klebsiella e Enterobacter.

Sítios estéreis (em pessoas saudáveis): trato respiratório inferior (traqueia, brônquios, pulmões), SNC, sangue, baço, fígado, rins e bexiga.

Principais bactérias comensais por localização

Local	Bactérias comensais mais comuns
Pele	Acinetobacter, Corynebacterium, Micrococcus, Propionibacterium, Staphylococcus aureus, S. epidermidis e outros estafilococos coagulase negativos
Cavidade oral	Actinomyces, Bacteroides, Fusobacterium, Haemophilus, Lactobacillus, Neisseria, Prevotella, Streptococcus, Treponema, Veillonella
Trato respiratório superior	Corynebacterium, Haemophilus, Neisseria, Staphylococcus, Streptococcus, Veillonella
Estômago	Lactobacillus, Streptococcus
Intestino delgado	Peptostreptococcus, Porphyromonas, Prevotella
Intestino grosso	Bacteroides, Bifidobacterium, Enterococcus, Escherichia coli, Eubacterium, Klebsiella, Lactobacillus, Proteus
Uretra anterior	Lactobacillus, Staphylococcus coagulase negativo, Streptococcus
Vagina	Gardnerella, Lactobacillus, Staphylococcus, Streptococcus

Detalhes por sítio: a pele tem *S. epidermidis* como predominante. A saliva contém lisozima (antimicrobiano). O estômago tem pH ~2, dificultando o crescimento; sobrevivem Proteobacteria, Bacteroidetes, Actinobacteria e Fusobacteria. O **intestino grosso** é o sítio com maior número de microrganismos (96-99% anaeróbios). Na vagina, os **lactobacilos** mantêm o pH ácido, inibindo patógenos.

Fatores que influenciam a microbiota

Nutrientes, fatores físico-químicos (pH, oxigênio, CO₂, salinidade, luz solar), defesas do hospedeiro e fatores mecânicos (mastigação, fluxo de saliva/urina, movimento ciliar). A **hipótese da higiene**: exposição infantil insuficiente a microrganismos pode interferir no desenvolvimento imune e aumentar alergias.

Relações microbiota-hospedeiro e imunidade

A microbiota beneficia o hospedeiro pelo **antagonismo microbiano** (exclusão competitiva): compete por nutrientes/espço, produz substâncias prejudiciais (bacteriocinas, ácidos graxos) e altera pH/oxigênio. Exemplos: na vagina, os lactobacilos mantêm pH ~4, inibindo *Candida albicans* (se eliminados por antibióticos, a *C. albicans* prolifera → vaginite/candidíase); no intestino, *E. coli* produz bacteriocinas contra *Salmonella* e *Shigella*. A eliminação da microbiota por antibióticos permite o crescimento de *Clostridioides difficile* (diarreia associada a antibióticos e colite pseudomembranosa) — tratável com transplante fecal (aprovado pela FDA em 2022 para infecções recorrentes).

A microbiota fornece resistência a doenças de três maneiras: (1) exclusão competitiva; (2) produção de substâncias que inibem/matam patógenos (bacteriocinas; peróxido de hidrogênio pelos *Lactobacillus* vaginais, eficaz contra *Chlamydia trachomatis*, *Gardnerella* e *Candida*); (3) o desenvolvimento do sistema imune depende da presença de microbiota. As bactérias intestinais também produzem **vitaminas B e K**. Animais livres de germes têm sistema imune subdesenvolvido.

Microbioma fundamental (core microbiome): espécies presentes em ≥95% dos indivíduos em um local específico. Maior número de espécies compartilhadas na boca, seguido de nariz, intestino e pele; menor na vagina. A diversidade taxonômica é grande, mas as propriedades funcionais são altamente conservadas (**redundância funcional**). Dos ~200 espécies do intestino, a maioria pertence a Actinobactérias (*Bifidobacterium*), Bacteroidetes (*Bacteroides*) e Firmicutes.

Definições-chave

Termo	Definição
Microbiota	Comunidade de microrganismos que vive dentro e sobre um indivíduo
Microbioma	Conjunto agregado de genomas microbianos na microbiota
Microbioma fundamental	Espécies comumente compartilhadas em locais específicos; maior proporção da população
Redundância funcional	Funções necessárias fornecidas pelos diversos membros da microbiota

Prebiótico	Componente alimentar que apoia o crescimento de membros da microbiota
Probiótico	Organismo vivo que, quando ingerido, proporciona benefícios ao hospedeiro

QA 4 Desenvolvimento e Modulação da Microbiota

Eixo intestino-cérebro e leaky gut

A microbiota intestinal atua na absorção de nutrientes, regulação imunológica, proteção contra patógenos e integridade da barreira intestinal, além de influenciar o cérebro (moléculas sinalizadoras via **nervo vago**). Quando ocorre inflamação e/ou disbiose, a permeabilidade intestinal é comprometida (**leaky gut**), permitindo que **lipopolissacarídeos (LPS)** — fragmentos de bactérias Gram-negativas — entrem na corrente sanguínea, gerando inflamação sistêmica, estresse oxidativo e neuroinflamação.

Como é formada a microbiota

Começa na vida intrauterina (o útero pode ser colonizado pela microbiota vaginal materna). Nos primeiros anos é instável, influenciada por: **tipo de parto** (vaginal vs. cesariana), **aleitamento**, dieta e uso de antibióticos. Bebês amamentados exclusivamente ao seio têm predomínio de **bifidobactérias**; os alimentados com fórmula têm mais *E. coli*, *C. difficile*, *B. fragilis* e *Lactobacillus*. Após 2-3 anos, a composição se estabiliza e atinge maior complexidade no adulto. No **envelhecimento**, a microbiota fica menos diversa (predomínio de Bacteroidetes; menos produtoras de AGCC).

Fatores modificáveis

- **Ambiente** (rural vs. urbano): urbanização e poluentes orgânicos persistentes (POP — plástico, agrotóxicos, ftalato, bisfenol A) causam inflamação sistêmica e são disruptores endócrinos. Estresse das grandes cidades e estresse familiar também afetam a microbiota.
- **Dieta** (principal fator modificável, ~57% de impacto vs. 12% da genética): a **dieta ocidental** (rica em ultraprocessados, açúcares, gordura saturada/trans, aditivos, agrotóxicos) é inflamatória e compromete a permeabilidade. Fibras solúveis fermentam produzindo **AGCC** (especialmente butirato), aumentam IL-10 e células T, reduzem inflamação. Ômega-3 (AGPI) melhora a barreira intestinal. Proteína animal em excesso aumenta Gram-negativas e LPS. Polifenóis/flavonoides modulam positivamente.
- **Atividade física**: aumenta a diversidade e as bactérias benéficas (*Bifidobacterium*, *Lactobacillus*), a produção de AGCC e IL-10. A OMS recomenda ≥150 min/semana de atividade moderada ou ≥75 min de vigorosa.
- **Sono**: relação bidirecional com a microbiota; *Bifidobacterium* regula o sono via neurotransmissores.
- **Doenças**: obesidade (resistência à insulina, inflamação); doenças inflamatórias intestinais (menos *Roseburia*, mais *Clostridium*); câncer.
- **Medicamentos**: antibióticos (principais disruptores — disbiose aumenta suscetibilidade a infecções); inibidores da bomba de prótons (reduzem barreira gástrica); **metformina** (impacto positivo — aumenta AGCC); drogas de abuso (álcool lesiona a borda em escova).

Dietas protetoras

Dieta mediterrânea: rica em vegetais, azeite de oliva extravirgem (principal gordura, com hidroxitirosol e tirosol antioxidantes/anti-inflamatórios e ação contra *H. pylori*) e peixes (principal proteína); moderação em lácteos; raro consumo de carne vermelha, açúcar e farinha de trigo. Alta em fibras (produção de AGCC). **Dieta plant-based (DPB):** focada em alimentos naturais, orgânicos e integrais (pode incluir moderadamente fonte animal), excluindo industrializados; rica em fibras, mantém pH intestinal baixo (inibe *E. coli* e *Enterobacteriaceae*) e naturalmente menos proteica.

Estilo de vida inadequado pode causar inflamação, estresse oxidativo e prejuízo à microbiota de forma epigenética, associada a quadros psiquiátricos (padrão transdiagnóstico: aumento de cepas pró-inflamatórias e redução de produtoras de butirato em depressão, bipolaridade, esquizofrenia e ansiedade). Medicamentos psiquiátricos (antidepressivos ISRS, estabilizadores de humor, antipsicóticos — especialmente de segunda geração, associados a ganho de peso e alteração Firmicutes/Bacteroidetes) também interferem na microbiota.

QA 5 Efeitos dos Antibacterianos sobre a Microbiota e Conceitos Associados

Colonização, disbiose e infecção

Conceito	Definição
Colonização	Presença de microrganismos sem causar doença (relação comensal/harmônica)
Disbiose	Perturbação ou distúrbio da microbiota — redução da diversidade ou supercrescimento de espécies nocivas; desequilíbrio entre bactérias protetoras e agressoras
Infecção	Invasão e multiplicação de microrganismos com resposta inflamatória e sintomas clínicos

Disbiose e distúrbios imunes

A incidência de doenças imunomediadas (asma, alergias alimentares, doenças inflamatórias intestinais) aumenta em países desenvolvidos, possivelmente relacionada ao aumento da disbiose. Pela **hipótese da higiene**, a exposição precoce a microrganismos treina o sistema imune à tolerância; boa higiene, saneamento e antibióticos eliminam micróbios úteis junto aos nocivos, reduzindo a diversidade e favorecendo hipersensibilidade. Crianças de fazenda (mais expostas) têm menor prevalência de asma.

Consequências clínicas da disbiose

- **Diarreia associada a antibióticos / colite pseudomembranosa:** após terapia de amplo espectro (ex.: clindamicina), o *C. difficile* prolifera e expressa enterotoxinas → inflamação do cólon. Tratamento eficaz: **transplante fecal** (mais eficaz que antibióticos; aprovado pela FDA em 2022 para infecções recorrentes).
- **Candidíase:** alteração do pH/eliminação de bactérias competidoras permite crescimento de *Candida*.
- **Doenças inflamatórias intestinais** (colite ulcerativa, doença de Crohn): a falta de microbiota produtora de butiratos (anti-inflamatórios) resulta em mais inflamação. A DII não é causada por um patógeno específico, mas por desequilíbrio entre sistema imune e microbiota. Crohn cursa com excesso de TNF- α e IL-12.
- **Predisposição a infecções oportunistas:** quando a microflora é alterada (antibióticos), o ambiente muda (pH) ou o sistema imune falha (AIDS, imunossupressão).
- Outras associações: obesidade e síndrome metabólica, diabetes tipo 2, câncer colorretal, enterocolite necrosante (prematurados), doença celíaca, alterações de pele (feridas crônicas, dermatite atópica), vaginite.

Na disbiose, o aumento da permeabilidade intestinal (afrouxamento das **tight junctions**) permite a passagem de LPS para a circulação (**endotoxemia metabólica**), gerando inflamação crônica

subclínica (TNF- α , IL-6, ERO) e neuroinflamação. Cerca de 90% do microbioma humano é composto pelos filos **Bacteroidetes e Firmicutes**.

QA 6 Manutenção e Promoção do Equilíbrio da Microbiota

Prebióticos

Substratos seletivamente utilizados por microrganismos do hospedeiro, conferindo benefícios à saúde. Requisitos: (1) ser resistente à digestão gástrica/enzimática, absorção ou hidrólise; (2) estimular seletivamente bactérias associadas à saúde; (3) ter efeito benéfico demonstrado. Principais: **frutanos do tipo inulina** (FOS, oligofrutose, inulina), **galacto-oligosacarídeos (GOS)** e **lactulose**. Fontes: alho, alho-poró, aspargos, chicória, cebola, trigo, banana, leite, melancia, laranja, batata, alcachofra, centeio, cevada. A fermentação produz **AGCC** (acetato, butirato, propionato). Mecanismos: imunomodulação, aumento da absorção de minerais (cálcio, ferro), produção de antimicrobianos, regularização do trânsito, aumento da saciedade e manutenção das junções oclusivas.

Probióticos

Microrganismos vivos que, administrados em quantidades adequadas, conferem benefício à saúde do hospedeiro. Comumente Gram-positivos: **Bifidobacterium**, **Lactobacillus** e leveduras (**Saccharomyces**). Critérios: seguros para consumo, viáveis, resistentes às secreções gástricas/intestinais, com adesão à mucosa e atividade antimicrobiana. Usos: diarreia associada a *C. difficile*, DII, proteção contra *Salmonella* e *H. pylori*, dermatite atópica pediátrica, tolerância à lactose — embora o valor de muitas indicações ainda não seja comprovado. A **Anvisa** recomenda 10^8 a 10^9 UFC por porção diária. Os efeitos são **específicos de cada cepa** (o benefício de uma cepa não se aplica a outra, mesmo da mesma espécie). Os efeitos costumam ser de curto prazo: se o consumo é interrompido, a microbiota retorna ao estado original.

Mecanismos de ação dos probióticos

- Modulação do sistema imunológico (aumento de anticorpos, redução da inflamação, estímulo à fagocitose)
- Produção de ácidos orgânicos (lactato, propionato, acetato; redução do pH colônico; butirato via cross-feeding)
- Resistência à colonização (competição por nutrientes e nicho)
- Melhora da função de barreira (estímulo à produção de mucina)
- Produção de pequenas moléculas com efeitos sistêmicos (serotonina, Gaba, hormônios da saciedade)

Simbióticos, posbióticos e psicobióticos

Simbióticos: mistura de microrganismos vivos e substratos seletivamente utilizados por microrganismos do hospedeiro. **Complementar** = probiótico + prebiótico (alvo: microrganismos autóctones); **sinérgico** = substrato projetado para os microrganismos coadministrados (alóctones). **Posbióticos**: preparação de microrganismos **mortos/inativados** e/ou seus componentes que

conferem benefício à saúde. **Psicobióticos**: agentes bióticos com benefícios à saúde mental (via produção de neurotransmissores, AGCC, modulação do eixo HHA/cortisol e ação anti-inflamatória — estímulo à IL-10).

Estratégias integradas de manutenção

Alimentação equilibrada (rica em fibras, prebióticos, polifenóis; dietas mediterrânea e plant-based; redução de ultraprocessados), prática regular de atividade física, sono regular, controle do estresse e uso racional de antibióticos preservam a microbiota. A modulação dietética é estratégia terapêutica eficiente. Prebióticos e probióticos (isolados ou como simbióticos) podem contribuir para reprogramar a microbiota, limitando a endotoxemia e prevenindo doenças — sempre de forma individualizada, com papel conjunto do paciente, dos profissionais de saúde e da comunidade.

Referências bibliográficas citadas na fonte

FUNKE, G. J. Tortora; CASE, C. L.; BAIR III, W. B.; WEBER, D.; BERDELL, R. **Microbiologia**. 14. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2024. ISBN 9786558822585.

GOERING, Richard V. **Mims Microbiologia Médica e Imunologia**. 6. ed. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2020. ISBN 9788595157057.

MURRAY, P. R.; ROSENTHAL, K. S.; PFALLER, M. A. **Microbiologia Médica**. 9. ed. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2022. ISBN 9788595159662.

MADIGAN, M. T.; MARTINKO, J. M.; BENDER, K. S.; et al. **Microbiologia de Brock**. 14. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2016. ISBN 9788582712986.

YOKOMIZO, C. H.; SOUZA, M. N.; BERTO, M. D.; et al. **Bacteriologia clínica**. Porto Alegre: SAGAH, 2020. ISBN 9786581492205.

CORDÁS, A. T. Kachani; TÁKI, A. **Microbiota e o eixo intestino-cérebro**. Barueri: Manole, 2024. ISBN 9788520461259.

ROSSI, L.; POLTRONIERI, F. **Tratado de Nutrição e Dietoterapia**. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2024. ISBN 9788527739771.